IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG: ANALISIS ARSITEKTUR, KOMPONEN, EKOSISTEM, DAN LAYER IOT

Disusun Oleh :

Latiif Furqonudiin Hanifah (23080960060)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "*Implementasi Internet of Things (IoT) di Berbagai Bidang: Analisis Arsitektur, Komponen, Ekosistem, dan Layer IoT*" dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Sistem Berbasis Internet of Things Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa perkembangan teknologi khususnya Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, seperti manufaktur, perbankan, transportasi, layanan masyarakat, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui makalah ini penulis berupaya membahas secara sistematis mengenai arsitektur IoT, komponen utama, ekosistem, serta layer IoT sebagai dasar dalam memahami implementasinya di berbagai bidang.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai konsep serta implementasi Internet of Things (IoT).

Semarang, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
ABSTRAK iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2
BAB II 3
PEMBAHASAN 3
2.1 Konsep Dasar Internet of Things 3
2.2 Arsitektur Internet of Things 4
2.3 Komponen dan Ekosistem Internet of Things 4
2.4 Layer Internet of Things 5
2.5 Implementasi Internet of Things di Berbagai Bidang 6
2.6 Analisis Keterkaitan dan Integrasi Sistem IoT 7
BAB III 9
PENUTUP 9
3.1 Kesimpulan 9
3.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya berbagai inovasi, salah satunya adalah Internet of Things (IoT) yang memungkinkan perangkat fisik terhubung ke jaringan internet untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, arsitektur, komponen, ekosistem, serta layer IoT dan implementasinya di berbagai bidang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur dengan pendekatan sistematis, dimulai dari pemahaman konsep hingga analisis integrasi sistem.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa IoT dibangun berdasarkan arsitektur berlapis yang terdiri dari perception layer, transport layer, processing layer, dan application layer. Komponen utama seperti sensor, aktuator, gateway, jaringan komunikasi, serta cloud computing membentuk ekosistem yang saling terintegrasi. Implementasi IoT pada sektor manufaktur, transportasi, perbankan, dan layanan masyarakat terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas layanan, serta mendukung transformasi digital. Dengan perancangan arsitektur yang tepat dan integrasi sistem yang optimal, IoT dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi di era modern.

Kata kunci: Internet of Things, arsitektur IoT, layer IoT, ekosistem IoT, implementasi IoT.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Transformasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, serta mengelola berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang signifikan dan menjadi bagian penting dalam revolusi industri modern adalah Internet of Things (IoT). Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat fisik terhubung ke jaringan internet untuk saling berkomunikasi, bertukar data, serta menjalankan fungsi tertentu secara otomatis tanpa harus selalu dikendalikan secara langsung oleh manusia.

Internet of Things (IoT) menghadirkan konsep integrasi antara dunia fisik dan dunia digital melalui sensor, aktuator, jaringan komunikasi, serta sistem komputasi berbasis cloud. Dengan adanya IoT, berbagai perangkat seperti mesin industri, kendaraan, perangkat rumah tangga, hingga sistem layanan publik dapat mengumpulkan dan mengirimkan data secara real-time. Data tersebut kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Dalam implementasinya, keberhasilan sistem IoT tidak hanya bergantung pada perangkat yang digunakan, tetapi juga pada perancangan arsitektur yang tepat. Arsitektur IoT mencakup komponen-komponen utama seperti perangkat (things), konektivitas, pengolahan data, manajemen sistem, hingga aplikasi dan layanan. Selain itu, IoT juga memiliki struktur layer yang terdiri dari perception layer, transport layer, processing layer, dan application layer yang saling terintegrasi. Pemahaman terhadap arsitektur, komponen, ekosistem, dan layer IoT menjadi hal yang sangat penting agar sistem dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, dan scalable.

Saat ini, implementasi IoT telah diterapkan di berbagai bidang, seperti manufaktur untuk pemantauan mesin secara real-time, perbankan untuk sistem keamanan dan antrian pintar, transportasi untuk manajemen armada dan pemantauan kendaraan, serta layanan masyarakat dalam konsep smart city. Penerapan IoT di berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana arsitektur, komponen, ekosistem, dan layer IoT bekerja dalam mendukung implementasinya di berbagai bidang. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk menganalisis secara sistematis konsep dasar hingga penerapan Internet of Things (IoT), sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kontribusinya dalam perkembangan teknologi modern.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar, arsitektur, komponen, ekosistem, dan layer dalam sistem Internet of Things (IoT)?
2. Bagaimana keterkaitan antara arsitektur, komponen, dan layer IoT dalam membangun sistem yang terintegrasi dan efektif?
3. Bagaimana implementasi Internet of Things (IoT) di berbagai bidang serta kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan konsep dasar, arsitektur, komponen, ekosistem, dan layer dalam sistem Internet of Things (IoT).
2. Menganalisis keterkaitan antara arsitektur, komponen, dan layer IoT dalam membangun sistem yang terintegrasi dan efektif.
3. Mengkaji implementasi Internet of Things (IoT) di berbagai bidang serta kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

1.4 Manfaat

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar, arsitektur, komponen, ekosistem, dan layer dalam sistem Internet of Things (IoT).
2. Menjadi referensi akademik dalam memahami keterkaitan antar komponen dan struktur IoT secara sistematis.
3. Menambah wawasan mengenai implementasi IoT di berbagai bidang serta kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Internet of Things

Internet of Things (IoT) merupakan konsep teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik (things) terhubung ke jaringan internet untuk saling berkomunikasi, bertukar data, serta menjalankan fungsi tertentu secara otomatis. IoT mengintegrasikan objek fisik dengan kemampuan sensing, komputasi, dan konektivitas sehingga perangkat tidak lagi bersifat pasif, melainkan mampu mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses data secara real-time (Atzori et al., 2010).

Secara umum, cara kerja IoT dimulai dari proses pengumpulan data oleh sensor yang tertanam pada perangkat. Sensor tersebut mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, tekanan, lokasi, atau parameter lainnya. Data yang diperoleh kemudian dikirim melalui jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau protokol nirkabel lainnya menuju server atau sistem cloud untuk diproses lebih lanjut (Gubbi et al., 2013).

Pada tahap berikutnya, data yang telah diterima akan dianalisis menggunakan sistem komputasi, baik melalui cloud computing maupun edge computing. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan informasi, memberikan notifikasi, atau bahkan menjalankan perintah otomatis melalui aktuator. Dengan demikian, sistem IoT memungkinkan terjadinya komunikasi machine-to-machine (M2M) tanpa intervensi manusia secara langsung (Al-Fuqaha et al., 2015).

Konsep IoT tidak hanya berfokus pada konektivitas perangkat, tetapi juga pada integrasi antara perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, serta sistem analitik data. Kombinasi dari komponen-komponen tersebut membentuk suatu ekosistem yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan efisien.

Dalam perkembangannya, IoT menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi sistem, optimalisasi proses kerja, serta peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor, seperti industri, transportasi, perbankan, hingga layanan masyarakat.

2.2 Arsitektur Internet of Things

Arsitektur Internet of Things (IoT) merupakan struktur atau kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem IoT saling terhubung dan berinteraksi. Arsitektur ini dirancang agar proses pengumpulan data, transmisi, pengolahan, hingga penyajian informasi dapat berjalan secara terintegrasi dan efisien. Keberhasilan implementasi IoT sangat bergantung pada perancangan arsitektur yang tepat, karena setiap lapisan memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun saling berkaitan (Gubbi et al., 2013).

Secara umum, arsitektur IoT dapat dibagi menjadi beberapa lapisan utama, yaitu perception layer, transport layer, processing layer, dan application layer. Perception layer berfungsi sebagai lapisan penginderaan yang terdiri dari sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Data yang diperoleh kemudian diteruskan melalui transport layer menggunakan berbagai teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, atau jaringan seluler (Al-Fuqaha et al., 2015).

Selanjutnya, pada processing layer, data yang telah dikirimkan akan diproses dan dianalisis menggunakan sistem komputasi berbasis cloud atau edge computing. Pada tahap ini dilakukan penyimpanan data, analisis, serta pengolahan informasi untuk menghasilkan keputusan yang relevan. Hasil pengolahan tersebut kemudian disalurkan ke application layer yang berfungsi sebagai antarmuka antara sistem dengan pengguna, seperti dashboard monitoring, aplikasi mobile, atau sistem notifikasi (Atzori et al., 2010).

Arsitektur IoT yang baik harus mampu menjamin skalabilitas, keamanan, interoperabilitas, serta keandalan sistem. Selain itu, integrasi antar lapisan harus dirancang secara sistematis agar aliran data dari perangkat hingga pengguna dapat berlangsung secara real-time dan minim gangguan. Dengan arsitektur yang terstruktur, sistem IoT dapat diterapkan secara optimal dalam berbagai sektor industri maupun layanan publik.

2.3 Komponen dan Ekosistem Internet of Things

Dalam implementasinya, Internet of Things (IoT) tidak hanya terdiri dari perangkat yang terhubung ke internet, tetapi juga melibatkan berbagai komponen yang saling terintegrasi membentuk suatu ekosistem. Ekosistem IoT merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, platform pengolahan data, serta pengguna sebagai bagian akhir dari sistem.

Salah satu komponen utama dalam IoT adalah sensor. Sensor berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, cahaya, tekanan, atau pergerakan. Data yang diperoleh dari sensor menjadi dasar dalam proses analisis dan pengambilan keputusan dalam sistem IoT (Al-Fuqaha et al., 2015). Selain sensor, terdapat aktuator yang berfungsi untuk mengeksekusi perintah atau menghasilkan tindakan fisik berdasarkan hasil pemrosesan data, seperti menyalakan perangkat, mengatur suhu, atau mengontrol sistem tertentu.

Komponen berikutnya adalah jaringan komunikasi yang berperan dalam mentransmisikan data dari perangkat ke server atau cloud. Teknologi komunikasi yang digunakan dapat berupa Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa, maupun jaringan seluler, tergantung pada kebutuhan sistem dan cakupan wilayah implementasinya (Gubbi et al., 2013). Keberadaan gateway juga penting sebagai penghubung antara perangkat IoT dengan jaringan internet, terutama dalam sistem yang menggunakan berbagai protokol komunikasi berbeda.

Selain itu, cloud computing menjadi komponen penting dalam ekosistem IoT karena menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar serta kemampuan pemrosesan dan analisis secara terpusat. Melalui cloud, data yang dikumpulkan dapat diolah menggunakan teknik analitik maupun kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi yang bernilai (Atzori et al., 2010). Dalam beberapa implementasi modern, edge computing juga digunakan untuk memproses data lebih dekat dengan sumbernya guna mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi.

Seluruh komponen tersebut membentuk suatu ekosistem yang saling bergantung dan bekerja secara terpadu. Tanpa integrasi yang baik antar komponen, sistem IoT tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap setiap elemen dalam ekosistem IoT menjadi dasar penting dalam merancang dan mengimplementasikan sistem yang efektif dan berkelanjutan.

2.4 Layer Internet of Things

Struktur sistem Internet of Things (IoT) umumnya dibangun berdasarkan pendekatan berlapis (layered architecture) untuk mempermudah pengelolaan fungsi dan aliran data dalam sistem. Pembagian layer ini bertujuan agar setiap proses dalam IoT memiliki peran yang jelas dan terorganisasi, sehingga sistem dapat berjalan secara terstruktur dan efisien (Al-Fuqaha et al., 2015).

Layer pertama adalah perception layer atau sensing layer. Lapisan ini merupakan bagian paling dasar dalam sistem IoT yang terdiri dari sensor dan aktuator. Perception layer bertugas mengumpulkan data dari lingkungan fisik serta mendeteksi perubahan kondisi tertentu. Data yang dikumpulkan pada tahap ini menjadi input utama bagi sistem untuk diproses lebih lanjut (Atzori et al., 2010).

Layer kedua adalah transport layer atau network layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan data yang telah dikumpulkan oleh perception layer menuju pusat pemrosesan melalui berbagai teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, atau jaringan seluler. Keandalan jaringan pada layer ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan stabilitas pertukaran data dalam sistem IoT (Gubbi et al., 2013).

Layer ketiga adalah processing layer atau middleware layer. Pada lapisan ini dilakukan proses penyimpanan, pengolahan, dan analisis data menggunakan sistem komputasi berbasis cloud maupun edge computing. Processing layer berperan dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, termasuk melalui penerapan analitik data dan kecerdasan buatan.

Layer terakhir adalah application layer, yaitu lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Application layer menyediakan layanan dan antarmuka seperti dashboard monitoring, aplikasi mobile, sistem notifikasi, maupun platform manajemen perangkat. Pada lapisan inilah hasil pemrosesan data ditampilkan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna atau organisasi.

Pembagian layer dalam IoT menunjukkan bahwa sistem ini bekerja secara bertahap dan terintegrasi, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian informasi. Struktur berlapis ini mendukung fleksibilitas, skalabilitas, serta kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem IoT di berbagai bidang.

2.5 Implementasi Internet of Things di Berbagai Bidang

Perkembangan Internet of Things (IoT) telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Implementasi IoT memungkinkan proses monitoring, pengendalian, serta pengambilan keputusan dilakukan secara otomatis dan berbasis data real-time. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung inovasi layanan yang lebih responsif dan terintegrasi (Gubbi et al., 2013).

Pada sektor manufaktur, IoT diterapkan dalam konsep smart manufacturing atau industri cerdas. Sensor dipasang pada mesin produksi untuk memantau suhu, tekanan, getaran, dan performa mesin secara real-time. Data yang dikumpulkan digunakan untuk melakukan pemeliharaan prediktif (predictive maintenance), sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal dan mengurangi downtime produksi. Implementasi ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya operasional (Al-Fuqaha et al., 2015).

Dalam bidang transportasi, IoT dimanfaatkan untuk sistem manajemen armada dan pemantauan kendaraan berbasis GPS. Kendaraan dapat dipantau lokasinya secara real-time, termasuk kondisi mesin dan perilaku pengemudi. Sistem ini membantu dalam pengaturan rute, efisiensi bahan bakar, serta peningkatan keselamatan berkendara. Selain itu, IoT juga berperan dalam pengembangan smart traffic system untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas (Atzori et al., 2010).

Pada sektor perbankan, IoT diterapkan dalam sistem keamanan dan monitoring perangkat seperti ATM. Sensor dan sistem notifikasi dapat mendeteksi gangguan atau aktivitas mencurigakan secara otomatis. Selain itu, penerapan sistem antrian pintar berbasis sensor memungkinkan pengelolaan layanan nasabah menjadi lebih efisien dan terorganisir.

Sementara itu, dalam konteks layanan masyarakat dan smart city, IoT digunakan untuk pemantauan kualitas udara, pengelolaan energi listrik, sistem pencahayaan jalan otomatis, serta pengawasan infrastruktur publik. Data yang dikumpulkan dari berbagai sensor dianalisis untuk mendukung kebijakan berbasis data dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berbagai implementasi tersebut menunjukkan bahwa IoT tidak hanya berfungsi sebagai teknologi konektivitas, tetapi juga sebagai sistem cerdas yang mendukung otomatisasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang. Dengan integrasi arsitektur dan komponen yang tepat, IoT mampu memberikan dampak signifikan dalam mendukung transformasi digital di era modern.

2.6 Analisis Keterkaitan dan Integrasi Sistem IoT

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa implementasi Internet of Things (IoT) tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara arsitektur, komponen, dan layer yang membentuknya. Setiap elemen dalam sistem IoT memiliki peran yang saling

melengkapi, sehingga kegagalan pada satu bagian dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

Arsitektur IoT berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur bagaimana data mengalir dari perangkat hingga ke pengguna akhir. Komponen seperti sensor, aktuator, jaringan komunikasi, gateway, dan cloud computing bekerja sesuai dengan struktur layer yang telah dirancang. Perception layer mengumpulkan data, transport layer mentransmisikan data, processing layer mengolah serta menganalisis data, dan application layer menyajikan informasi kepada pengguna. Integrasi antar layer tersebut menunjukkan bahwa IoT bekerja secara bertahap dan sistematis (Gubbi et al., 2013).

Dari sisi implementasi, keberhasilan sistem IoT sangat dipengaruhi oleh desain arsitektur yang mampu menjamin keamanan, skalabilitas, serta interoperabilitas perangkat. Sistem yang tidak dirancang dengan baik berpotensi mengalami kendala seperti keterlambatan data (latency), kerentanan keamanan, serta ketidaksesuaian antar perangkat. Oleh karena itu, integrasi teknologi komunikasi, cloud computing, dan analitik data harus dirancang secara terpadu agar sistem mampu beroperasi secara optimal (Al-Fuqaha et al., 2015).

Analisis ini menunjukkan bahwa IoT bukan hanya sekadar teknologi penghubung perangkat, melainkan sebuah sistem terintegrasi yang memerlukan perencanaan arsitektur yang matang. Hubungan yang erat antara komponen, layer, dan implementasi menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem IoT yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan di berbagai bidang.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang mengintegrasikan perangkat fisik dengan sistem komputasi dan jaringan internet sehingga memungkinkan pengumpulan, pengiriman, dan pengolahan data secara otomatis dan real-time. IoT tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar perangkat, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Arsitektur IoT yang terdiri dari beberapa layer menunjukkan bahwa sistem ini bekerja secara bertahap dan terstruktur, mulai dari proses penginderaan pada perception layer, transmisi data melalui transport layer, pengolahan pada processing layer, hingga penyajian informasi pada application layer. Keterkaitan antara arsitektur, komponen, dan ekosistem IoT menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem.

Implementasi IoT di berbagai bidang seperti manufaktur, transportasi, perbankan, dan layanan masyarakat membuktikan bahwa teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas layanan, serta mendukung transformasi digital. Dengan perancangan sistem yang tepat, IoT dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi di era modern.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, pengembangan sistem Internet of Things (IoT) sebaiknya dilakukan dengan perencanaan arsitektur yang matang agar setiap komponen dan layer dapat terintegrasi secara optimal. Perhatian terhadap aspek keamanan data, skalabilitas sistem, serta interoperabilitas perangkat juga perlu menjadi prioritas dalam implementasi IoT di berbagai bidang.

Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang IoT agar mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan sistem berbasis IoT secara berkelanjutan. Penelitian dan inovasi lanjutan juga diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih adaptif dan efisien dalam mendukung transformasi digital di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347–2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645–1660. https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010